哈爾濱工業大學 HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

侯金科

187-3619-1305 | 2901779563@qq.com



教育背景

哈尔滨工业大学 电子信息（硕士在读） 985 211 双一流 2025.09 – 至今

郑州大学 物联网工程（本科） 211 双一流 2021.09 – 2025.06

英语：CET-6 GPA：3.63/4.00 专业排名：24/143

项目经历

基于 Nanobot 的多平台智能个人助理 github.com/Discard-001/nanobot-assistant 2026.06 – 2026.08

Python 3.12, HKUDS/nanobot, AI Agent, Tool Calling, MCP, asyncio 独立研究 / 核心开发

- **项目简介**：为满足个人日程管理、消息提醒及文档处理等多样化需求，基于 Nanobot 项目进行源码级二次开发，构建具备长期记忆与多任务管理能力的 QQ / 飞书智能个人助理。
- **三级记忆架构实现 Agent 成长性**: 基于 MEMORY.md（长期注入 System Prompt）、HISTORY.jsonl（按需检索）和 Session.jsonl（会话持久化）三层结构，结合两阶段记忆固化机制，使 Agent 持续沉淀用户偏好与领域知识。
- **多会话管理与上下文切换**: 针对 ReAct 长对话持续堆叠导致的注意力稀释与跨任务错误关联问题，实现多会话隔离机制与 TTL 压缩，为不同任务维护独立上下文，支持实时切换。
- **工具链打通与执行过程透明化**: 打通日程管理（创建/查询/提醒）和文献检索工具链，基于飞书 CardKit 流式卡片与 QQ 流式消息 API，将思考链与工具调用按时间线交错实时外显，使 Agent 行为可解释、可追踪。
- **RAG 增强的 PDF 问答**：接入 MinerU 实现论文 PDF 结构化解析（含公式等），结合 FAISS 向量库与 BGE-M3 嵌入 / 重排序模型，构建“解析 → 检索 → 生成”端到端链路，缓解长文档截断与幻觉问题。
- **多模态输入输出扩展**: 实现语音消息自动转写 (ASR 失败自动兜底)，集成图片 / 视频生成 (OpenAI 兼容 API，异步任务轮询 + 限流重试，支持文生 / 图生视频)，覆盖语音、图像、视频全链路。

基于 Llama3 的轻量级大语言模型训练与对齐系统 2026.03 – 2026.05

Python, PyTorch, Transformer, LoRA, DPO/GRPO 个人项目

- **项目简介**：面向轻量级大语言模型训练场景，独立完成从模型搭建、预训练、指令微调到偏好对齐的完整实验流程，系统复现并实践小规模 LLM 训练与后训练核心方法。
- **从 0 搭建轻量级大语言模型**：基于 Decoder-only 架构实现轻量模型，完成 RoPE 位置编码、KV Cache、GQA 注意力、RMSNorm 等核心模块开发，为后续训练与对齐提供统一模型底座。
- **完成预训练与微调全流程**：基于 PyTorch 搭建预训练、SFT 和 LoRA 微调代码，支持混合精度、梯度累积；结合对话模板与 loss mask 设计，减少无效监督信号干扰，提升训练稳定性。
- **实现模型后训练与偏好对齐**：基于偏好数据实现 DPO、GRPO 等后训练方法，结合规则奖励与推理格式约束，提升回答一致性与推理结果的格式稳定性。

专业技能

- 熟悉 RAG 工程化落地，实践过混合检索（向量 +BM25）与 Rerank 策略优化
- 熟悉 Agent 开发，有 Function Calling 工具编排与 MCP 协议接入经验
- 熟悉 Prompt Engineering，掌握结构化 Prompt 设计与输出约束方法
- 熟悉向量数据库（Milvus/Weaviate），有索引调优与检索性能优化经验
- 了解大模型微调流程（SFT/LoRA），理解微调与 RAG 的选型边界

获奖情况

全国大学生物联网设计竞赛（华为杯）西北赛区一等奖、全国总决赛三等奖 2023

蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛河南赛区 C/C++ 程序设计大学 A 组二等奖 2023

计算机软件著作权 2 项 2024